

RIEŠENIA S VYSVETLENÍM

1. C

$3 \cdot 2 = 6$ (trikrát rozdiel) a vieme, že $6 = x + y$, pričom $y = x + 2$ (x je počet, čo napiekla mama, ktorá napiekla menej, y je to, čo napiekla druhá).

Upravíme rovnicu:

$$6 = x + (x + 2)$$

$$4 = 2x$$

$$x = 2$$

Prvá mama napiekla 2 ($= x$) a druhá 4 ($= x + 2$).

2. C – Označme si veku:

A = vek Anky, J = vek Jožka I = vek Ivany

Zo zadania vieme, že: $A = J + I$. Teraz analyzujeme, či jednotlivé tvrdenia postačujú na určenie veku Anky.

Tvrdenie (1): Poznáme rozdiel veku Jožka a Ivany. Teda vieme: $J - I = x$ (nejaké číslo)

Z dvoch rovníc:

$$A = J + I$$

$$J - I = x$$

Z tohto vyjadrenie dostaneme maximálne vzťah medzi dvoma ľuďmi.

Tvrdenie (1) nie je teda samo dostačujúce. Tvrdenie (2): Vieme, koľko rokov mala Ivana, keď mala Anka 20 rokov. To znamená, že poznáme rozdiel medzi vekmi Anky a Ivany v určitom minulom čase. Ak vieme vekový rozdiel, vieme ho aplikovať na súčasný čas. Ak vieme, že keď bola Anka 20-ročná, Ivana mala napríklad 5 rokov, tak ich vekový rozdiel je 15 rokov a ten sa nemení. Dostaneme tak dve rovnice o troch neznámych. Tvrdenie (2) nie je teda samo dostačujúce.

Kombináciou podmienky $A = J + I$, prvého a druhého tvrdenia dostaneme tri rovnice o troch neznámych, čo je dostačujúce.

3. C

Laura	Angličtina	4 roky
Adam	Taliančina	2 roky
Jožko	Španielčina Poľština	8 / 5 rokov
Zuzka	Poľština Španielčina	8 / 5 rokov

4. A

5. D – Kor (korpus) môže robiť pán Bielko alebo pani Drožd'ová (podmienka 4).

Zdo (zdobenie torty) musí robiť žena (podmienka 3). Jediná žena, ktorá môže rezať korpus aj zdobiť tortu, je pani Drožd'ová. Pán Bielko síce môže rezať korpus, ale nemôže zdobiť tortu, preto nie je správnu odpoveďou. Pán Ananás nemôže robiť ani jednu z týchto úloh. Pani Černicová môže zdobiť tortu, ale nemôže rezať korpus, lebo na to má oprávnenie len pán Bielko alebo pani Drožd'ová.

6. A – Ces má len jeden pracovník (Ananás), čo je správne. Pec a Obj vykonáva rovnaký pracovník (Ananás), čo je správne. Kor robí Drožd'ová (čo je povolené). Zdobenie (Zdo) robí žena (Drožd'ová), čo je správne. Každý má maximálne dve úlohy.

7. B – pani Drožd'ová robila Kor (korpus) a Zdo (zdobenie). Tieto úlohy je potrebné prerozdeliť. Kor môže prevziať pán Bielko (podmienka 4). Zdo musí robiť žena, takže ho musí prevziať pani Černicová. Keďže úloha Pec (príprava pece) patrila pánovi Ananásovi (spolu s Obj), nič sa v tomto rozdelení nemení.

8. B – neobsahuje samohlásku
9. D – pozor, holandčina z pohľadu holandského klubu nie je cudzí jazyk
10. C – ak má Naccho dvoch rodičov, má dve staré mamy.
11. C – ak Gabriel pestuje hrušky a Roman nepestuje jablká, jablká musí pestovať Maroš. Tým pádom Romanovi zostávajú už len slivky.
12. A – minulý rok musel byť párný, keďže sa tancoval valčík
13. D – ak Viktória prala, musela oprat' utierky
14. A – B ani C nie sú slovesá, D nespĺňa plurál
15. B
16. B – pozor, Balaton je jazero
17. B – pozor, podmienky súvisiace s líščím slovom ignorujeme, nie sú pre riešenie potrebné
18. A – ak sa končí spoluhláskou a má menej ako 6 písmen, nemôže byť čestné; ak sú dve hlásky zo 4 samohlásky, dve budú spoluhlásky – je hrdé
19. D – dve slabiky, dve samohlásky (i, ý) a dve spoluhlásky (t, ch)
20. B – A – hríb, hrob, C – pes, pas, D – pera, pero